

Chapitre 3

Introduction aux produits dérivés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Définir le produit dérivé

- (a) Définir un produit dérivé. Énumérer ses trois usages possibles.
- (b) Distinguer les instruments linéaires des instruments non linéaires. Pourquoi les premiers ne coûtent-ils rien à la mise en place, contrairement aux seconds ?
- (c) Le choix entre un contrat à terme et une option dépend d'un arbitrage précis. Lequel ?

Exercice 2 — Les profils de gain

- (a) Écrire le gain à l'échéance de l'acheteur, puis du vendeur, d'un contrat à terme de prix d'exercice K .
- (b) Écrire le gain à l'échéance de l'acheteur d'un call, puis de l'acheteur d'un put, de prix d'exercice K . Quelle est la perte maximale de l'acheteur d'une option ?
- (c) Décrire les quatre positions élémentaires sur options (achat de call, vente de call, achat de put, vente de put) et leur profil de risque respectif.
- (d) Distinguer une option européenne d'une option américaine. Pourquoi une option américaine ne vaut-elle jamais moins que son équivalente européenne ?

Exercice 3 — Marchés, contreparties et intervenants

- (a) Distinguer le marché organisé du marché de gré à gré : standardisation, liquidité, risque de contrepartie.
- (b) Qu'est-ce que le risque de base ? Pourquoi peut-il subsister même sur un marché organisé ?
- (c) Distinguer le couvreur, le spéculateur et l'arbitragiste. En quel sens le couvreur a-t-il *besoin* du spéculateur ?
- (d) Quel est le véritable danger que ce chapitre identifie dans l'usage des produits dérivés, au-delà de la spéculation en tant que telle ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Exercice 4 — Les dérivés, éclairés par les chapitres précédents

- (a) L'introduction montrait que la banque, en prise ferme, supporte le risque de placement d'une émission en échange d'une commission. Montrer que le vendeur d'une option accepte un risque de nature comparable, en échange d'une rémunération elle aussi encaissée d'avance — et préciser en quoi les deux profils de risque (celui de la banque en prise ferme, celui du vendeur d'option) se ressemblent.
- (b) Le chapitre 1 montrait qu'un assureur détenant à la fois des contrats décès et des rentes viagères bénéficie d'une compensation naturelle, les deux risques jouant en sens opposé. Montrer que la relation entre un couvreur et sa contrepartie sur un marché dérivé repose sur une logique de sens opposé comparable : pourquoi une couverture par contrat à terme exige-t-elle nécessairement qu'une autre partie accepte l'exposition exactement inverse ?
- (c) Le chapitre 2 mettait en garde contre les performances de fonds spéculatifs biaisées par la survie et le remplissage rétroactif : un historique de gains réguliers ne garantit rien sur le risque réel encouru. Montrer que l'avertissement de ce chapitre sur le vendeur d'options obéit à la même logique : en quoi un flux de gains réguliers peut-il masquer un risque de perte rare mais considérable ?
- (d) L'introduction expliquait que classer un actif du côté le moins coûteux en capital, plutôt que

selon son intention économique réelle, ouvre la voie à un arbitrage de portefeuille contestable. Montrer que le danger identifié dans ce chapitre — utiliser un dérivé pour spéculer tout en le présentant comme une couverture — relève de la même logique générale : un écart entre l'usage *affiché* d'un instrument financier et son usage *réel*.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Couvrir une créance en devises par un contrat à terme, chiffrée

Un exportateur marocain doit recevoir 1 000 000 de dollars américains dans trois mois. Le cours de change à terme à trois mois qu'il peut verrouiller aujourd'hui est de $K = 9,95$ dirhams par dollar (il vend ses dollars à terme à ce cours). On envisage quatre scénarios pour le cours de change au comptant dans trois mois : $S_T = 9,70; 9,90; 10,10; 10,30$.

- Pour chacun des quatre scénarios, calculer la recette en dirhams que l'exportateur obtiendrait s'il n'était **pas** couvert (créance convertie au cours au comptant).
- Calculer le gain (ou la perte) sur le seul contrat à terme, pour chacun des quatre scénarios (l'exportateur est vendeur à terme de dollars).
- Calculer la recette totale, couverture comprise, pour chacun des quatre scénarios. Que remarque-t-on ?
- Expliquer précisément ce que l'exportateur a gagné en se couvrant, et ce qu'il a perdu en contrepartie.

Exercice 6 — Le profil de gain d'une option d'achat, chiffrée

Un investisseur achète un call de prix d'exercice $K = 120$ pour une prime de 8. On envisage six valeurs possibles du sous-jacent à l'échéance : $S_T = 100; 110; 120; 130; 140; 150$.

- Pour chacune des six valeurs, calculer le gain brut de l'acheteur ($\max(S_T - K, 0)$), puis son profit net (gain brut moins la prime payée).
- Calculer le profit net du vendeur du call pour chacune des six valeurs (symétrique de celui de l'acheteur).
- Déterminer le seuil de rentabilité de l'acheteur, c'est-à-dire la valeur de S_T à partir de laquelle son profit net devient positif.
- Le vendeur du call a-t-il une perte plafonnée ou illimitée si le sous-jacent continue de monter au-delà de 150 ? Et l'acheteur, quelle est sa perte maximale possible, quel que soit S_T ?